

力学 AY2017（専門基礎科目）

第 1 問 〔I〕

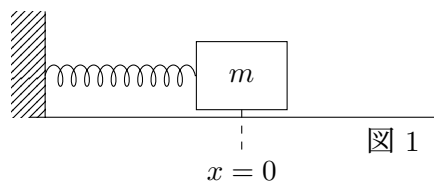
次の問い 〔I〕 および 〔II〕 に答えよ。なお，〔I〕 の解答は解答用紙 (1) に，〔II〕 の解答は解答用紙 (2) に記入せよ。

図 1 のように，なめらかな床の上に，質量 m の物体が，ばね定数 k のばねに繋がれて単振動している。この物体の時刻 t における変位 x と速度 v は，次式で与えられる。

$$x = A \sin(\omega t + \alpha), \quad v = A\omega \cos(\omega t + \alpha)$$

ここで， A は単振動の振幅， ω は角速度， α は初期位相であり， $\omega^2 = k/m$ の関係がある。また，ばねが自然の長さのときの物体の重心の位置を $x = 0$ とする。このとき，次の問い (1)～(3) に答えよ。

- (1) 変位を x としたときの単振動をする物体の全力学的エネルギー E を m ， v ， k ， x を用いて表せ。
- (2) 振幅 A を， E および k を用いて表せ。
- (3) 横軸を変位 x ，縦軸を運動量 p としたときの物体の運動の概形を描け。ただし，縦軸および横軸の切片の値を明記せよ。



第 2 問 [II]

図 2 のように、質量 M 、長さ L の一定線密度の剛体棒を、剛体棒の一端から $a (< L/2)$ の位置にある点 O を回転中心として、剛体棒が xy 平面上を振り子運動している。このとき、次の問い (1)～(3) に答えよ。ここで、剛体棒と x 軸のなす角を θ 、重力加速度の大きさを g とする。

- (1) 点 O まわりの慣性モーメントを求めよ。
- (2) 点 O まわりの力のモーメントの大きさを求めよ。
- (3) 点 O まわりの振り子の運動方程式を求めよ。

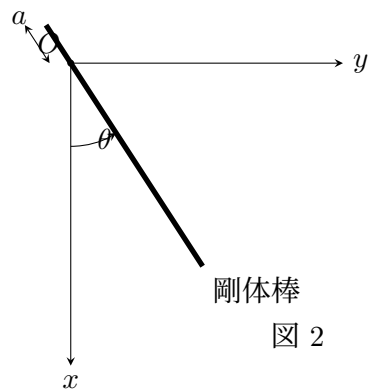


図 2